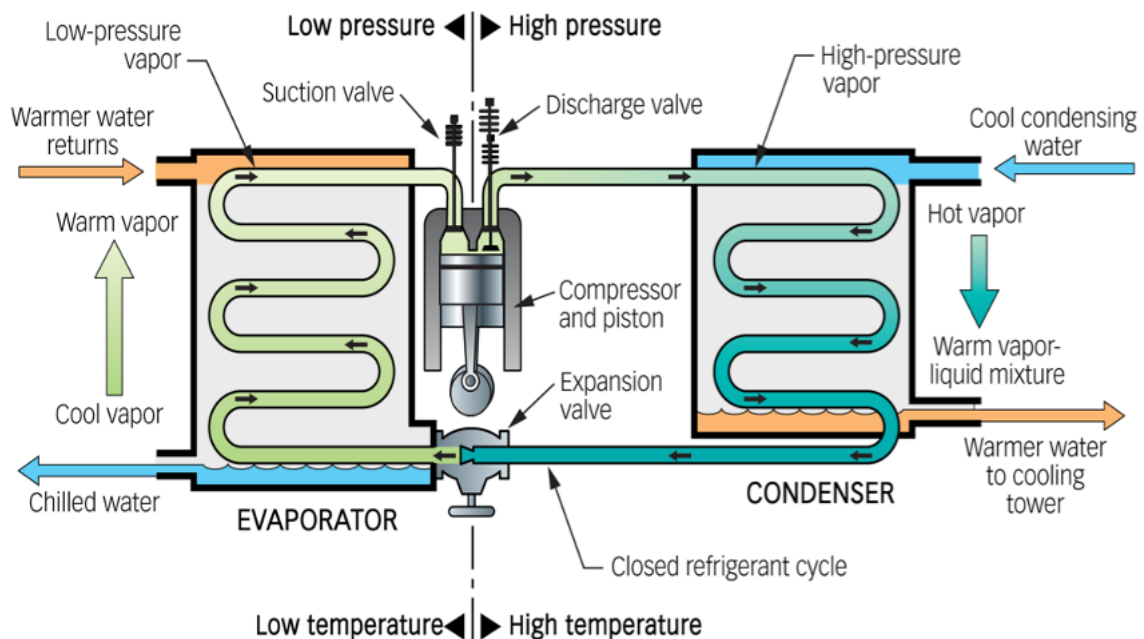


학번:

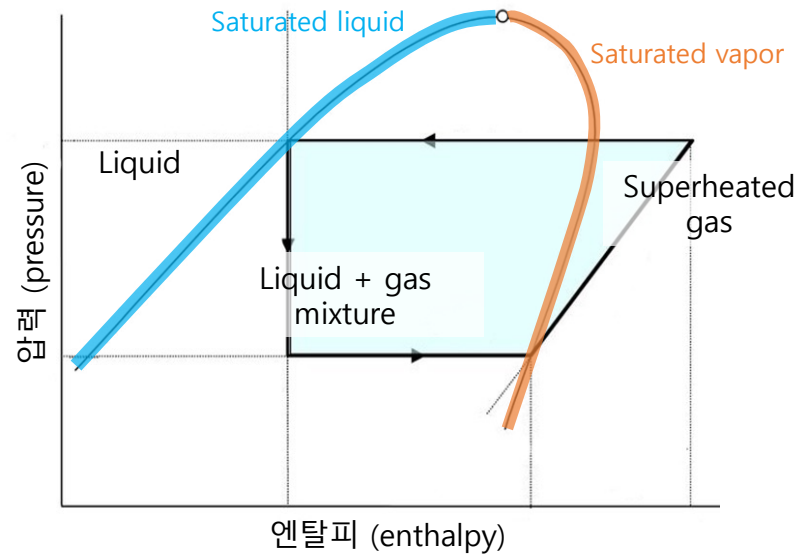
이름:

- * 본 과제는 수업 자료 중 9장 (냉동기), 11장 (히트펌프)에 기반하여 마련하였습니다.
- * 과제를 수행하시면서, 수업에서 다룬 내용 외에 개별적으로 추가 학습한 부분이 있다면 자유롭게 기술하여 주실 것을 권장 드리며, 자기 주도학습 측면에서 추가 학습 충실 정도에 따라 보너스 점수 (학기 총 점수에 반영)를 차등 부여할 예정입니다.
- * 참고로, 추가 학습 과정에서 생성형 AI 사용을 제한하지 않습니다. 다만, 이 경우 사용하신 프롬프트를 같이 제시하여 주시고, 생성형 AI의 답변을 어떤 방식으로 검토 하셨는지에 대해 같이 설명하여 주십시오.
- * 양식은 자유롭게 선택하며 (MS word, MS Power Point, HWP, 수기 작성 등), PDF 형태로 변환하여 eCampus를 통해 제출하여 주시기 바랍니다.
- * 2개 문제이며, 총 합은 100점입니다.

1. [냉동기의 작동원리] 그림 1-a는 냉동기 구성 예시이며, 그림 1-b는 냉매 상태 분석 도구인 “몰리에르 선도 (Mollier Diagram)에 냉동기 냉매 사이클을 나타낸 것입니다 (50점).



(그림 1-a) 냉동기 구성



(그림 1-b) 물리에르 선도 및 냉매 사이클

- 1) 냉매 사이클의 4개 과정을 순서에 맞게 기술하여 주십시오 (10점)

([??] → [??] → [??] → [??])

- 2) 물리에르 선도에서 1번째 과정에 해당하는 위치를 표기하여 주시고, 해당 과정에 관여하는 냉동기 부품 및 매커니즘에 대해 설명하여 주십시오 (10점)

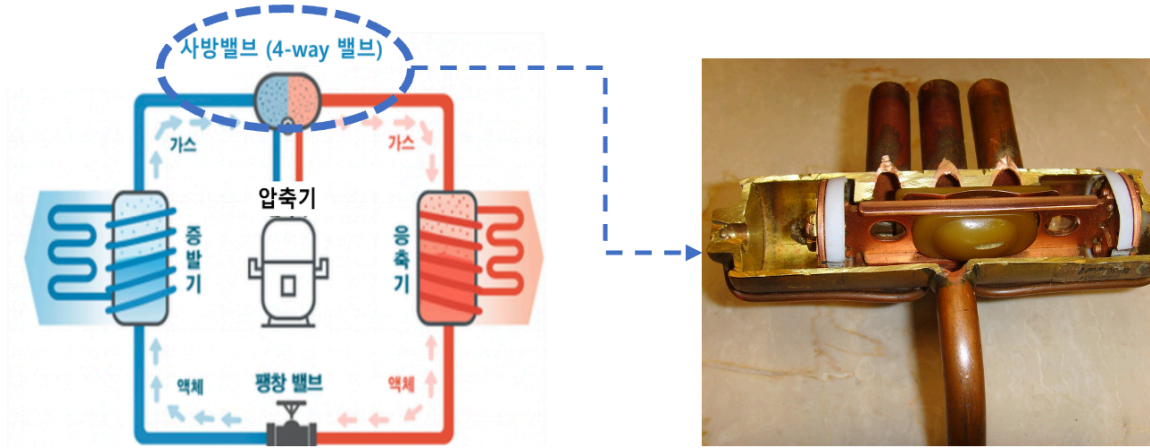
- 3) 물리에르 선도에서 2번째 과정에 해당하는 위치를 표기하여 주시고, 해당 과정에 관여하는 냉동기 부품 및 매커니즘에 대해 설명하여 주십시오 (10점)

- 4) 물리에르 선도에서 3번째 과정에 해당하는 위치를 표기하여 주시고, 해당 과정에 관여하는 냉동기 부품 및 매커니즘에 대해 설명하여 주십시오 (10점)

- 5) 물리에르 선도에서 4번째 과정에 해당하는 위치를 표기하여 주시고, 해당 과정에

관여하는 냉동기 부품 및 매커니즘에 대해 설명하여 주십시오 (10점)

2. [히트펌프의 냉난방 원리] 그림 2는 히트펌프 구성을 나타낸 것입니다 (50점).



(그림 2) 히트펌프 구성 (왼쪽) 및 사방밸브 (오른쪽)

- 1) 난방모드 시 사방밸브 내부 냉매 흐름에 대해 설명하여 주십시오 (20점).
- 2) 냉방모드 시 사방밸브 내부 냉매 흐름에 대해 설명하여 주십시오 (20점).
- 3) 히트펌프가 재생에너지 자원으로 고려되고 있는 이유를 설명하여 주십시오 (10점).